DOI: 10.19362/j.cnki.cn10-1400/tb.2024.01.002

茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对草莓的保鲜效果研究

李勇锋
（上海博疆新材料科技有限公司，上海 201112）

摘要：采用不同浓度的海藻酸钠与茶多糖配制涂膜保鲜剂的章姬草莓，以未涂膜处理的草莓作空白对照，于 4℃环境下贮藏，每 2d 测定各项保鲜指标，比较不同处理组草莓品质的变化情况。与空白对照组和 2% 茶多糖处理组相比，茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜可降低草莓的失重率、腐烂程度，减缓可滴定酸和 Vc 含量的流失，抑制草莓细胞膜脂的氧化，从而改善章姬草莓在贮藏期间的品质。其中 2 wt% 茶多糖与 2 wt% 海藻酸钠复合涂膜效果最佳。

关键词：草莓；涂膜保鲜；海藻酸钠；茶多糖
中图分类号：TS205.9; TB48　　文献标识码：A　　文章编号：1400 (2024) 01–0020–07

Study on the Preservation Effect of Tea Polysaccharide Sodium-Alginate Composite Coating on Strawberry

LI Yong-feng
(Shanghai Bojiang New Materials Technology Co., Ltd, Shanghai 201112, China)

Abstract: Different concentrations of sodium alginate and tea polysaccharide were used to prepare coating preservative to preserve Zhangji strawberry. Zhangji strawberry without coating treatment was used as a blank control. Stored at 4°C, and various preservation indexes were measured every 2 days to compare the quality changes of Zhangji strawberry in different treatment groups. The results showed that compared with the blank control group and the 2% tea polysaccharide treatment group, the tea polysaccharide -sodium alginate composite coating could reduce the weight loss rate and decay degree of strawberry during storage, slow down the loss of titratable acid and Vc content, and inhibit the oxidation of strawberry cell membrane lipids. In all experimental groups, 2 wt% sodium alginate+2 wt% tea polysaccharide composite coating has the best fresh-keeping effect on strawberry.

Key words: strawberry; coating preservation; sodium alginate; tea polysaccharide

草莓酸甜多汁，深受消费者的喜爱。但是，草莓的果皮极薄且不耐储存，在流通中，常因各种损伤及微生物的侵袭遭到不同程度的损坏，降低其经济价值[1]。资料表明，在我国草莓采后的损害十分严重，甚至高达 30.0% ~ 40.0%，草莓的保鲜问题成为了人们需要面对的重要问题[2]。

草莓是呼吸跃变型果实，采摘后的草莓很快就会进入呼吸跃变阶段，出现明显的呼吸高峰期，所以草莓果实内部的水分很快会流失，从而使草莓失去光泽，影响草莓的口感、外观和风味[3]。此外，草莓生长中

收稿日期：2023-05-15
作者简介：李勇锋（1976—），男，上海市浦东新区人，华东理工大学材料学博士，从事环保材料及食品包装工程技术研究，E-mail：Li950468@163.com

可能遭受到的损害，采摘及采后流通中的各种物理损伤，各种针对于草莓的病害，如烂果病、灰霉病、草莓炭疽病、白粉病等，都给草莓的保鲜增加了更多困难[4]。目前国内外草莓的保鲜方法主要有低温冷藏[5]、保鲜剂[6]、高分子涂膜[7]、辐照和气调包装等[8]。

复合涂膜是近年来新兴的一种水果贮藏保鲜技术，其操作简单、便捷，制作和推广价格低廉，对环境友好，因此，应用在食品保鲜上具有很高的经济效益和广阔的开发前景。

海藻酸钠(SA)提取自海带与藻类植物[9]，具有良好的成膜性、亲水性及抑菌活性。多项研究均表明以海藻酸钠为基材的可食性薄膜可以有效改善蔬果在贮藏期间的品质变化，延长水果的贮藏期。Tapia 等[10]、Olivas 等[11]分别用海藻酸钠复合涂膜保鲜处理木瓜和苹果；Kou 等[12]利用壳聚糖 / 纳米二氧化硅 / 海藻酸钠复合膜保鲜冬枣；胡晓亮等[13]用海藻酸钠 / 溶菌酶复合涂膜液保鲜马陆葡萄均证实了海藻酸钠涂膜具有延长果蔬货架期的效果。此外，海藻酸钠还具有抑菌性，任玉峰等[14]用海藻酸钠涂膜处理灵武长枣，其病原菌滋生数量减少，抑菌率总体上与海藻酸钠的浓度正相关；Emamifar 等[15]也证明，草莓果实用 1.5% 海藻酸钠(SA)涂膜处理后延缓其微生物繁殖腐败更有效；Fayaz 等[16]用海藻酸钠复合银纳米粒子制成薄膜，保鲜胡萝卜和梨，证明制备的薄膜可延长胡萝卜和梨的货架期。郭希[17]等证明海藻酸钠 – 巴西棕榈蜡 – 甘油复合涂膜能改善鲜切苹果贮藏品质并抑制菌落总数的上升。除了果蔬，海藻酸钠还被用于肉类[18]、水产品[19]、蛋类[20]和其他食品[21]的保鲜。

茶多糖(TPS)提取自粗老茶叶，含有多种单糖与果胶、蛋白质等物质[22]。近年来关于从粗老茶叶里提取茶多糖工艺的研究已有展开，但在食品保鲜领域的研究尚比较缺乏。汲雪宁[23]以巨峰葡萄为研究对象，研究了茶多糖含量对茶多糖 – 海藻酸钠复合膜保鲜效果的影响，证实适量的茶多糖能有效提高海藻酸钠薄膜的抗氧化能力，更好地维持葡萄穗果的品质。由此推测茶多糖可与海藻酸钠发挥协同作用。然而海藻酸钠与茶多糖复配应用中，海藻酸钠浓度的影响却少见研究。

结合以上背景，本研究以章姬草莓为保鲜对象，用茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对章姬草莓进行保鲜处理，贮藏 14 天，比较各组的草莓在贮藏期间的鲜度指标的变化，评价海藻酸钠浓度对茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜保鲜效果的影响，以期为草莓涂膜保鲜提供理论依据。

1 实验

1.1 原料

1）章姬草莓，采摘于上海浦东新区的有机草莓园，在采摘之后立即运送至实验室，置于温度为 (4 ± 0.5)℃冰箱中预冷 12h 备用。

2）茶多糖（TPS，食品级），浙江一诺生物科技有限公司。

3）海藻酸钠(SA，CP)，国药集团化学试剂有限公司。

4）氢氧化钠(AR)、碳酸氢钠(AR)、酚酞试剂(AR)、无水乙醇(AR)、二水合草酸(AR)、标准抗坏血酸(AR)，均购于国药集团化学试剂有限公司。

5）2,6– 二氯酚靛酚钠盐，购自上海伊卡生物技术有限公司。

6）一次性打孔水果包装盒。材质为聚酯，尺寸（长 × 宽 × 高）为 175 mm × 135 mm × 76 mm。

1.2 方法

1.2.1 茶多糖 – 海藻酸钠复合保鲜涂膜液的制备

每组复合保鲜涂膜液配方如表 1 所示。按照表 1，分别称取对应量的海藻酸钠和茶多糖，溶于对应量的

表 1 茶多糖 – 海藻酸钠复合保鲜涂膜液的配方
Tab.1 Formula of tea polysaccharide–sodium alginate compound preservative coating solution

复合涂膜液编号	涂膜液组成	
	海藻酸钠质量分数 /%	茶多糖质量分数 /%
S0T2	0.0	2.0
S1T2	1.0	2.0
S2T2	2.0	2.0
S3T2	3.0	2.0
S4T2	4.0	2.0

去离子水中，充分搅拌至完全溶解，形成均匀溶液，静置脱泡，过夜待用。

1.2.2 草莓的保鲜处理

挑选外形相似、大小相近、成熟度一致、色泽接近、外表无腐烂或伤痕的草莓，按照预定方案随机分为 6 个处理组：5 个保鲜处理组和空白对照组，分别对应复合涂膜保鲜剂编号为 S0T2、S1T2、S2T2、S3T2、S4T2、CK 组。

将草莓放入 20 mg/L 的二氧化氯水溶液中浸泡 30 s 后取出，空白对照组的草莓直接风干后包装。保鲜处理组的草莓分别浸入相应预先配制好的涂膜保鲜剂中，浸泡 30 s，取出风干。风干后，将每个保鲜处理组的草莓分别进行随机分装，每盒质量为 (300.0±5.0) g，每组样品 15 盒。采用一次性打孔水果包装盒包装草莓，贮藏于 (4±0.5)℃冰箱中，每 2 天测定草莓的鲜度指标。

1.3 测定指标与方法

选取失重率、果肉硬度、色差、腐烂率、可溶性固形物含量、Vc 含量、可滴定酸含量等指标评定草莓的储藏品质。测定方法如下：

1.3.1 失重率

贮藏期间草莓的失重率通过重量法 [24] 评定，每组草莓平行测定 3 次取算术平均值。

$$失重率(\%)=(m_0-m_1)\times 100\% \quad (1)$$

1.3.2 硬度

用果实硬度计 (GY-4) 测定草莓样品的硬度，每盒草莓中随机选取 9 个草莓，每颗草莓在果实直径最大处平均测定 3 个点，每个保鲜处理组平行测定 3 次，取算数平均值。

1.3.3 腐烂率

采用肉眼观察的方法，按草莓果实腐烂面积大小将草莓划分为 4 级：0 级，无腐败现象；1 级，腐烂面积小于草莓果实面积的 10%；2 级，腐烂面积占草莓果实面积的 10% ~ 30%；3 级，腐烂面积大于草莓果实面积的 30%[7]。

$$腐烂率=\sum(腐烂级别\times 该级果实个数)/(最高腐烂级别\times 总果实数)\times 100\% \quad (2)$$

1.3.4 可溶性固形物含量

采用匀浆法 [25] 测定草莓中可溶性固形物的含量，每个保鲜处理组草莓平行测定 3 次，取算术平均值。

1.3.5 可滴定酸含量

草莓的可滴定酸含量的测定参照 GB/T 12456-2008《食品中总酸的测定》[26]。

1.3.6 Vc 含量

选择 2,6- 二氯酚靛酚滴定法测定草莓中 Vc 的含量。

1.3.7 丙二醛含量的测定

根据 GB 5009.181-2016《食品安全国家标准食品中丙二醛的测定》[27] 测定草莓的丙二醛含量。

1.4 数据分析

采用软件 Origin9.0 进行数据分析，并绘制图表，使用 SPSS Statistics 25 进行显著性差异分析，$P<0.05$ 表示差异显著。

2 结果与讨论

2.1 茶多糖 - 海藻酸钠复合涂膜对草莓贮藏期间腐烂率的影响

图 1 所示是不同保鲜处理组和空白对照组草莓样

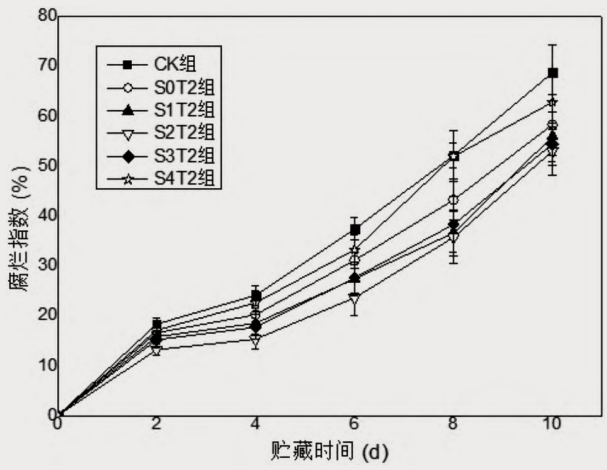


图 1 各组草莓样品的腐烂率随贮藏时间的变化

Fig.1 Changes of decay index of strawberry samples with storage time

品的腐烂率随贮藏时间的变化。由图 1 可以看出各组草莓样品的腐烂率均随贮藏时间延长呈现升高的趋势，与空白对照组相比，经过保鲜处理的草莓表现出较好的保鲜效果，几组样品比较而言，S2T2 复合保鲜涂膜液处理的草莓的腐烂率的增长在 6 组草莓样品当中呈现最小的趋势，表现出最好的保鲜效果。S1T2 组复合保鲜涂膜液的保鲜效果略差于 S2T2 组，但也很大程度上降低了草莓的腐烂程度。

2.2 茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对草莓贮藏期间失重率的影响

图 2 反映了 5 个保鲜处理组和空白对照组的草莓样品的失重率随贮藏时间的变化情况。由图 2 可以明显地看出，随着贮藏时间延长，各组草莓样品的失重率均呈现上升的趋势。从第 4 天起，各组草莓样品的失重率表现出明显的差异。S0T2、S1T2、S2T2、S3T2 组的草莓的失重率均低于空白对照组，涂膜保鲜处理在一定程度上抑制了草莓质量的损失，但是 S4T2 组的草莓的失重率却高于 CK 组和其他处理组，没有对草莓起到保鲜效果，这可能是由于 S4T2 组复合保鲜涂膜液中海藻酸钠浓度过高导致的。综合比较各组草莓样品，S2T2 组复合保鲜涂膜液处理的草莓样品表现出最好的保鲜效果。

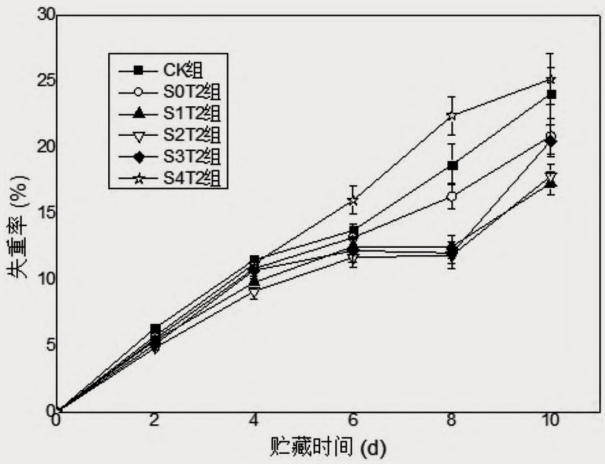


图 2 草莓样品失重率随贮藏时间的变化

Fig.2 Variation of weight loss rate of strawberry samples with storage time

2.3 茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对草莓贮藏期间硬度的影响

图 3 是 5 个保鲜处理组和空白对照组的草莓样品在贮藏期间果实硬度的变化曲线，根据图 3 可以看出，在贮藏期间，各组草莓样品的硬度整体呈现下降趋势，其中 S4T2 组复合保鲜涂膜液处理的草莓样品的硬度表现出了最快的下降速度，空白对照组的草莓硬度下降速度次之，这可能是由于 S4T2 组复合保鲜涂膜液中海藻酸钠浓度过高，导致在草莓表面形成了一层比较致密的薄膜，影响了草莓的正常代谢而造成的。总体比较，经过 S0T2、S1T2、S2T2、S3T2 复合保鲜涂膜液保鲜处理的草莓样品的硬度下降速度低于空白对照组，其中 S1T2、S2T2 组复合保鲜涂膜液处理的草莓的硬度下降最慢。也就是说，茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜可以在一定程度上减缓草莓硬度的损失，但是复合保鲜涂膜液中海藻酸钠的浓度不宜过高。

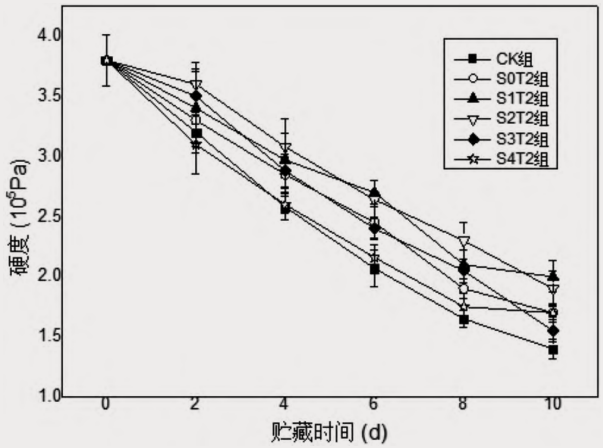


图 3 草莓样品果实硬度随贮藏时间的变化

Fig.3 Changes of fruit hardness of strawberry samples with storage time

2.4 茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对草莓可溶性固型物含量的影响

图 5 所示是 5 个保鲜处理组和空白对照组的草莓样品在贮藏期间可溶性固型物含量随贮藏时间的变化情况。由图 5 可以看出，在贮藏期间，各组草莓样品的可溶性固型物含量随贮藏时间的延长均呈现出先上

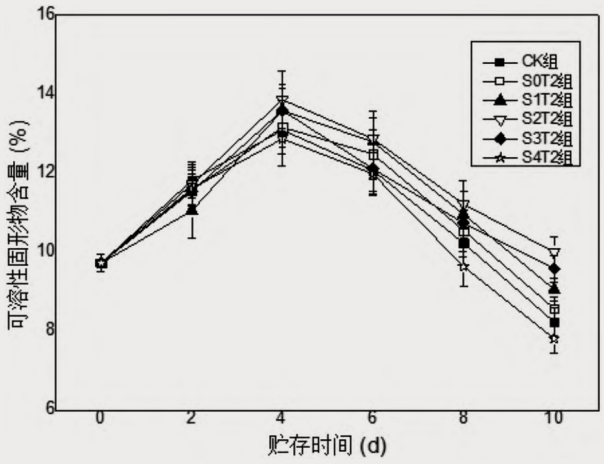


图 4 草莓样品的可溶性固型物含量随贮藏时间的变化
Fig.4 Changes of soluble solid content of strawberry samples with storage time

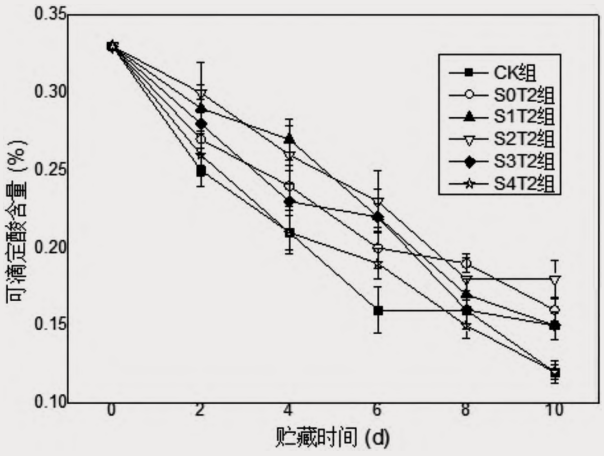


图 5 草莓样品可滴定酸含量随贮藏时间的变化
Fig.5 Changes of titratable acid content of strawberry samples with storage time

升后下降的趋势。综合比较各组草莓样品，空白对照组草莓的可溶性固形物含量水平低于保鲜处理组的草莓，在 5 个保鲜处理组中，S2T2 组复合保鲜涂膜液处理的草莓样品能维持较高的可溶性固形物水平，S1T2 组次之，说明茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜可以在一定程度上减缓草莓样品的可溶性固形物在贮藏期间的消耗。

2.5 茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对草莓可滴定酸含量的影响

图 6 反映了在贮藏期间，5 个保鲜处理组和空白对照组的草莓样品的可滴定酸含量随贮藏时间的变化。从图 6 可以明显看出，各组草莓样品的可滴定酸含量均呈现了随贮藏时间延长而下降的趋势。综合比较各组草莓样品，其中经过 S1T2、S2T2 组复合保鲜涂膜液处理的草莓样品的可滴定酸含量的下降速度最慢，复合涂膜更好地抑制了草莓中可滴定酸含量的损失，对草莓能够起到更好的保鲜效果。

2.6 茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对草莓 Vc 含量的影响

图 6 所示为 5 个保鲜处理组和空白对照组的草莓样品的 Vc 含量随贮藏时间的变化情况。由图 6 可知，所有组别的草莓样品的 Vc 含量均随贮藏时间延

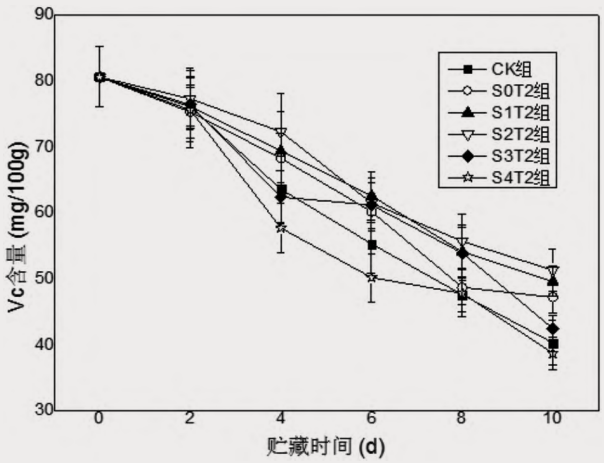


图 6 草莓样品 Vc 含量随贮藏时间的变化
Fig.6 Changes of Vc content of strawberry samples with storage time

长呈现下降的趋势，其中空白对照组的草莓 Vc 含量下降最快，与保鲜处理组差异明显。从第 4 天开始，不同组别的草莓样品的 Vc 含量开始拉开差距。综合对比所有组别草莓样品，茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜能够延缓草莓 Vc 含量的降低，在 5 个保鲜处理组中，S1T2、S2T2 组复合保鲜涂膜液的保鲜效果更好。

2.7 茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对草莓丙二醛含量的影响

图 7 所示为 5 个保鲜处理组和空白对照组的草

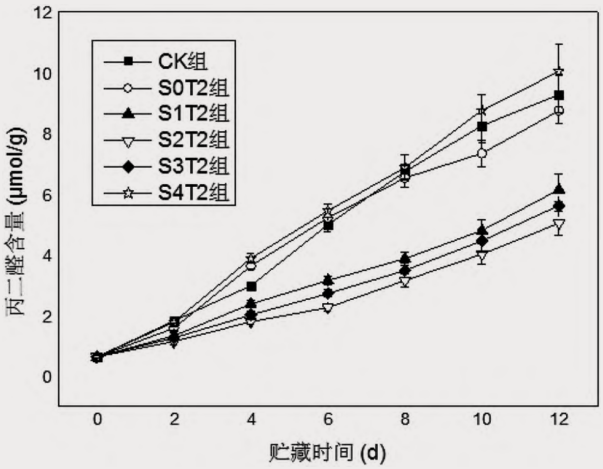


图 7 草莓样品丙二醛含量随贮藏时间的变化
Fig.7 Change of malondialdehyde content of strawberry samples with storage time

莓样品的丙二醛含量随贮藏时间的变化情况。从图 7 可以明显看出所有组别的草莓样品的丙二醛含量均随贮藏时间延长呈现上升的趋势。其中，经过 S1T2、S2T2、S3T2 复合保鲜涂膜液处理的草莓丙二醛含量与其他三组存在明显的差异。实验结果表明，茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜可以在一定程度上抑制草莓样品细胞膜脂的氧化反应，从而改善草莓样品在贮藏期间的品质，但是海藻酸钠的浓度不宜过高或过低，以 2wt% 的海藻酸钠复配 2wt% 的茶多糖保鲜效果最佳。

3 结语

采用茶多糖 – 海藻酸钠复合保鲜涂膜液对其进行涂膜保鲜处理，并以未涂膜的章姬草莓作为空白对照，以贮藏过程中的腐烂率、失重率、果肉硬度、可溶性固形物含量、Vc 含量、可滴定酸含量、丙二醛含量等指标作为评价对象，考察茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对章姬草莓的保鲜效果。结果表明，与空白对照组相比，茶多糖 – 海藻酸钠复合涂膜对章姬草莓具有显著的保鲜效果，能够有效地降低草莓储藏期间的腐烂程度，延缓草莓果实硬度、可溶性固形物、Vc 含量和可滴定酸含量的损失，抑制草莓样品细胞膜脂的氧化反应，从而改善草莓样品在贮藏期间的品质。但是复合保鲜涂膜液中海藻酸钠的浓度不宜过低或过高，以 2wt% 的海藻酸钠 + 2wt% 的茶多糖复配复合保鲜涂膜液的保鲜效果最好，可作为水果涂膜保鲜的有利选择。

参考文献：

[1] 袁云香 . 草莓的储藏保鲜技术研究进展 [J]. 北方园艺 , 2015(1): 187–189.

[2] 卢立新 , 王志伟 . 果品运输中的机械损伤机理及减损包装研究进展 [J]. 包装工程 , 2004, 25(4): 193–196.

[3] Mahmoud B S M, Bhagat A R, Linton R H. Inactivation kinetics of inoculated Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes and Salmonella enterica on strawberries by chlorine dioxide gas[J]. Food Microbiology, 2007, 24(7–8): 736–744.

[4] Pan L Q, Zhang W, Zhu N, et al. Early detection and classification of pathogenic fungal disease in post–harvest strawberry fruit by electronic nose and gas chromatography–mass spectrometry[J]. Food Research International, 2014, 62(8): 162–168.

[5] 魏明 , 赵博 . 不同强度的冷激处理对草莓保鲜效果的研究 [J]. 食品科学 , 2008, 29(2): 415–418.

[6] 钟秋夏 , 郑海英 , 朱燕丽 , 等 . 百里香酚微胶囊的制备及其对草莓的保鲜效果 [J/OL]. 食品科学 .

[7] 陈迪新 , 邓元平 , 李小静 , 等 . 茶叶水提取物对草莓保鲜效果的影响 [J]. 食品科学 , 2014, 35(2): 310–315.

[8] 卢亚男 , 赵美艳 , 李立 . 聚乙烯抗菌膜的制备及其对草莓保鲜效果的研究 [J]. 包装工程 , 2023, 44(1): 195–202.

[9] 胡晓亮 , 周国燕 , 王春霞 , 等 . 海藻酸钠在水果贮藏保鲜中的应用 [J]. 食品与发酵工业 , 2012, 38(001)143–146.

[10] Tapia MS, Rojas–Graue MA, Carmona A, et al. Use of alginate– and gellan–based coatings for improving barrier, texture and nutritional properties of fresh–cut papaya[J]. Food Hydrocolloids, 2008, 22(8): 1493–1503.

[11] Olivas G I, Mattinson D S, GV Barbosa–Cá novas. Alginate coatings for preservation of minimally processed 'Gala' apples[J]. Postharvest Biology & Technology, 2007,

45(1): 89−96.

[12] KOU X, HE Y, LI Y, et al. Effect of abscisic acid(ABA) and chitosan/nano−silica/sodium alginate composite film on the color development and quality of postharvest Chinese winter jujube(Zizyphus jujuba Mill. cv. Dongzao)[J]. Food Chemistry, 2019, 270: 385−394.

[13] 胡晓亮 , 周国燕 . 海藻酸钠和溶菌酶复合涂膜对马陆葡萄贮藏保鲜效果 [J]. 食品科学 , 2011(20): 271−276.

[14] 任玉锋 , 苏振峰 , 马文平 .3 种保鲜剂及其复合物体外抗灵武长枣采后主要病原菌研究 [J]. 广东农业科学 , 2012(09): 97−100.

[15] Emamifar A , Bavaisi S. Nanocomposite coating based on sodium alginate and nano−ZnO for extending the storage life of fresh strawberries (Fragaria × ananassa Duch.)[J]. Journal of Food Measurement and Characterization, 2020, 14: 1012−1024.

[16] FAYAZ A M, BALAJI K, GIRILAL M, et al. Mycobased synthesis of silver nanoparticles and their incorporation into sodium alginate films for vegetable and fruit preservation[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, 57(14): 6246−6252.

[17] 郭希 . 海藻酸钠可食用复合膜的制备及其在鲜切水果中的应用 [D]. 西北农林科技大学 , 2021.

[18] 吴琼 . 壳聚糖 / 海藻酸钠复合保鲜膜的制备与应用研究 [D]. 青岛 : 中国海洋大学 , 2014.

[19] 宋颖 , 王雅妮 , 杨峻乙 , 等 . 三明治型魔芋葡聚糖 / 海藻酸钠 / 魔芋葡聚糖复合保鲜涂膜对三文鱼鱼片蛋白氧化的影响 [J]. 食品科学 , 2023, 44(3): 201−208.

[20] 徐海祥 , 徐稣逸 , 柯晓俊 , 等 . 木醋液复合保鲜膜对鸡蛋保鲜的影响 [J]. 食品科技 , 2022, 47(10): 105−112.

[21] Schou A, Longares C, Montesinos−Herrero F J, et al. Properties of edible sodium caseinate films and their application as food wrapping[J]. LWT−Food Science and Technology, 2005, 38(6): 605−610.

[22] 汪东风 , 王世林 . 茶多糖的组分及理化性质 [J]. 茶叶科学 , 1996, 16(1): 1−8.

[23] 汲雪宁 . 茶多糖薄膜的制备及保鲜活性应用 [D]. 西北农林科技大学 , 2019.

[24] 靳敏 , 夏玉宇 . 食品检验技术 [M]. 北京 : 化学工业出版社 , 2003.

[25] 温龙岚 , 史洪琴 . 水果可溶性固形物含量的挤汁法分析 [J]. 湖北农业科学 , 2015(04): 955−957.

[26] GB/T 12456−2008, 食品中总酸的测定 [S].

[27] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 . 食品安全国家标准食品中丙二醛的测定 :GB 5009.181−2016[S]. 北京 : 中国标准出版社 , 2017.